

VISIÓN · NLP · PYTHON

TRADUCTOR DE SUBTÍTULOS EN VIVO

OCR + traducción offline inglés → español sobre
cualquier video en pantalla

Traductor de subtítulos en vivo · Brandon Uriel García Sánchez

01

EL PROBLEMA

Ver una transmisión en inglés con subtítulos que no entiendes, sin mandar nada a internet

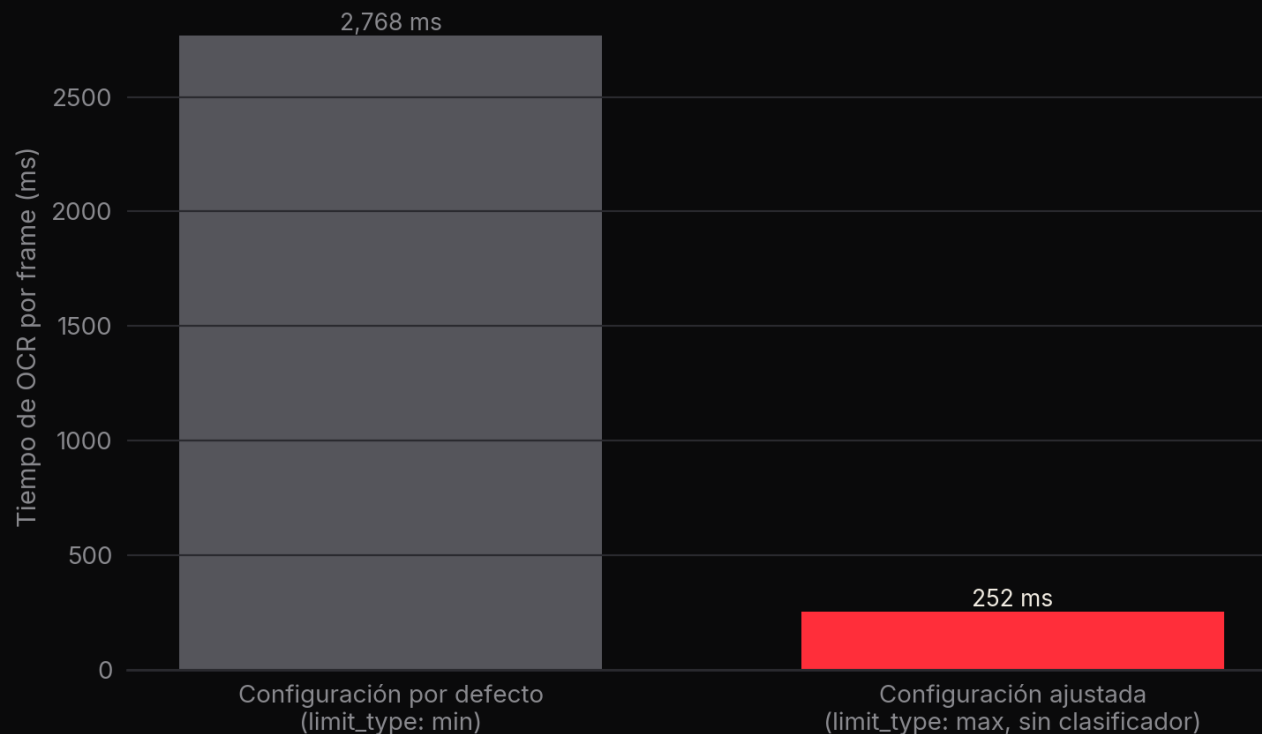
CÓMO FUNCIONA

Todo corre local, en dos hilos: uno lee y traduce, otro solo dibuja. Sin API keys ni costo.



Hilo trabajador: captura → OCR → filtro → traducción → cola · Hilo de Tk: drena la cola cada 100 ms y repinta el overlay

EL OCR ERA 11 VECES MÁS LENTO DE LO NECESARIO



Franja de subtítulos de 1100×190 px · mismo texto reconocido en ambos casos · Ryzen 5 5600G, solo CPU

CONCLUSIÓN

RapidOCR ampliaba la franja ~4× antes de leerla. Cambiar a `limit_type: max` y quitar el clasificador de rotación bajó de 2,768 a 252 ms con el mismo texto.

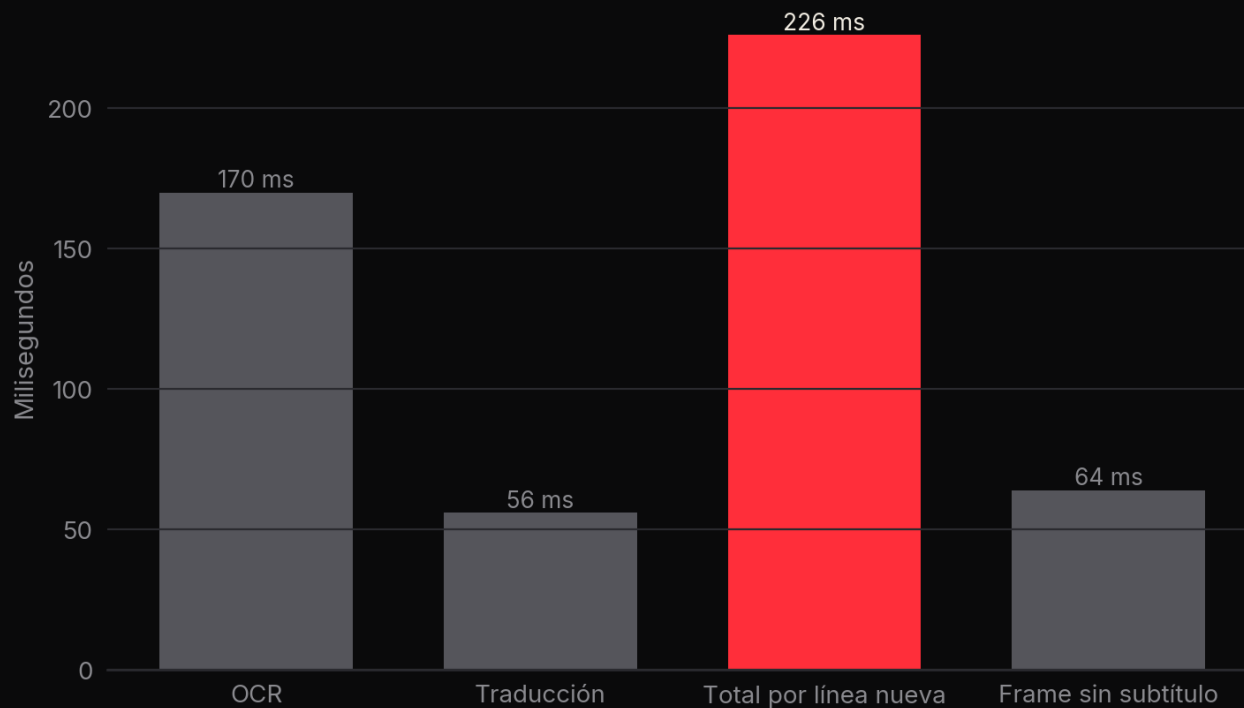
NO TRADUCIR LO MISMO NUEVE VECES



ANTI-REPETITION FILTER

```
class LectorSubtitulos:
    def leer(self, frame):
        detecciones, _ = self._motor(preprocesar(frame))
        if not detecciones:
            self._ultima_norm = ""          # no subtitle on screen: reset
            return None
        texto = self._ordenar_y_unir(detecciones)  # boxes in reading order
        norm = normalizar(texto)                  # lowercase, no accents/symbols
        if self._ultima_norm:
            similitud = SequenceMatcher(None, self._ultima_norm, norm).ratio()
            if similitud >= self.umbral_similitud:  # 0.90
                return None                       # same subtitle: don't translate
        self._ultima_norm = norm
        return texto
```

LATENCIA REAL



Medido en Ryzen 5 5600G, CPU, sin GPU

CONCLUSIÓN

~226 ms desde que aparece el subtítulo hasta verlo en español; un frame sin subtítulo cuesta ~64 ms.

EN NÚMEROS

~226 ms

POR LÍNEA NUEVA

OCR + traducción

11x

MÁS RÁPIDO

2,768 → 252 ms de OCR

100%

LOCAL

sin internet, sin API keys

I LO QUE APRENDÍ

- 01 Medir antes de optimizar: el cuello de botella era una configuración
- 02 Un filtro de similitud ahorra casi todo el trabajo repetido
- 03 Separar el hilo de cómputo del hilo de la interfaz
- 04 La privacidad también es una decisión de diseño

GRACIAS

[linkedin.com/in/brandon-Uriel-garcia-sanchez-9ab77b320](https://www.linkedin.com/in/brandon-Uriel-garcia-sanchez-9ab77b320)

github.com/CatoXP